

Teaching Exam

Subject – MATHS

Topic – Time & Work-01

LECTURE



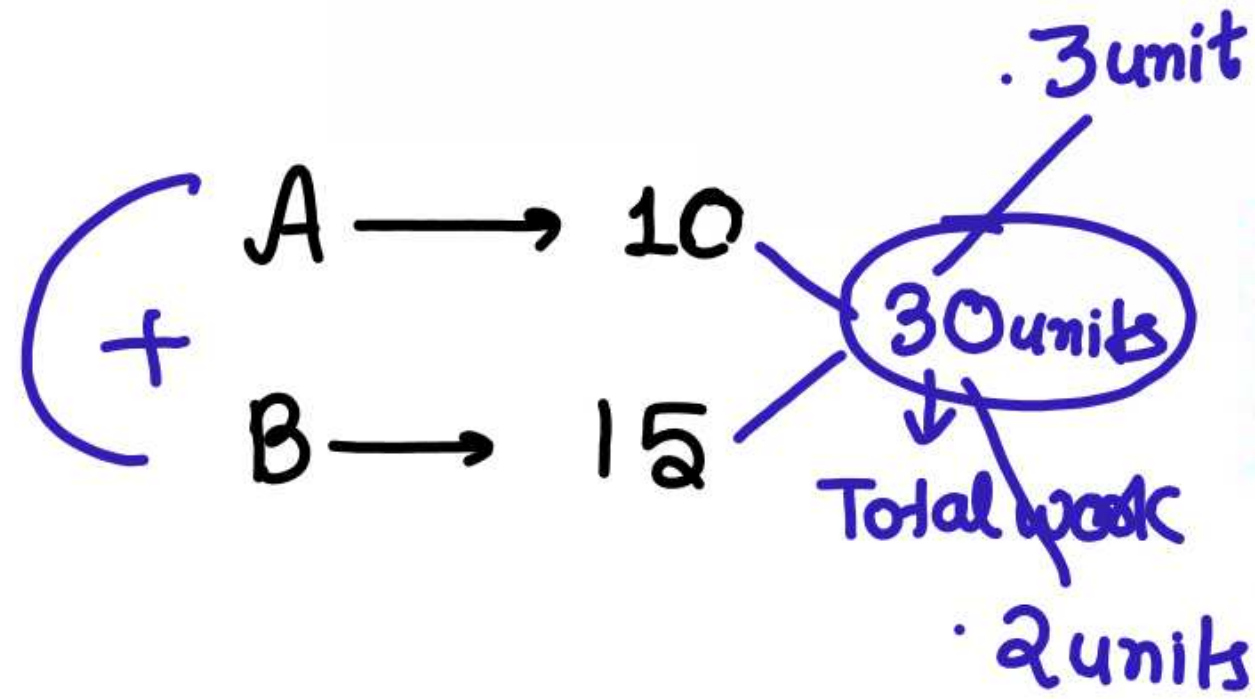
By– Himanshu Sir

Topics to be Covered

Topic

TIME AND WORK





$$\frac{30}{5} = 6 \text{ days}$$

1. A अकेला किसी कार्य को 10 दिन में और B अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं?

A do any work in 10 days and B do any work in 15 days, then how long will they do the work together?

- a) 10 days
- b) 6 days
- c) 8 days
- d) None

$$\frac{15 \times 10}{15 + 10} = \frac{150}{25} = 6 \text{ days}$$

2. A अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और B अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं?

A do any work in 12 days and B do any work in 24 days, then how long will they do the work together?

- a) 6 days
- b) 5 days
- ✓ c) 8 days
- d) 4 days

$$\frac{12 \times 24}{12 + 24} = 8$$

$$\frac{m \times n}{m+n} = \frac{mn}{m+n}$$

3. A can complete a work in 'm' days and B can complete it in 'n' days. How many days will it take to complete the work if both A and B work together?

A किसी कार्य को 'm' दिनों में पूरा कर सकता है और B इसे 'n' दिनों में पूरा कर सकता है। यदि A और B दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

- (1) (m + n) days (2) $1/m \times 1/n$ days
(3) $m+n/mn$ days (4) $mn/m+n$ days

$$= \frac{4 \times 8}{4+8} = \frac{4 \times 8}{12} \times \frac{20}{60}$$

160

4. If x can finish a job in 4 hours and y can finish the same job in 8 hours independently, then they together will finish the job in

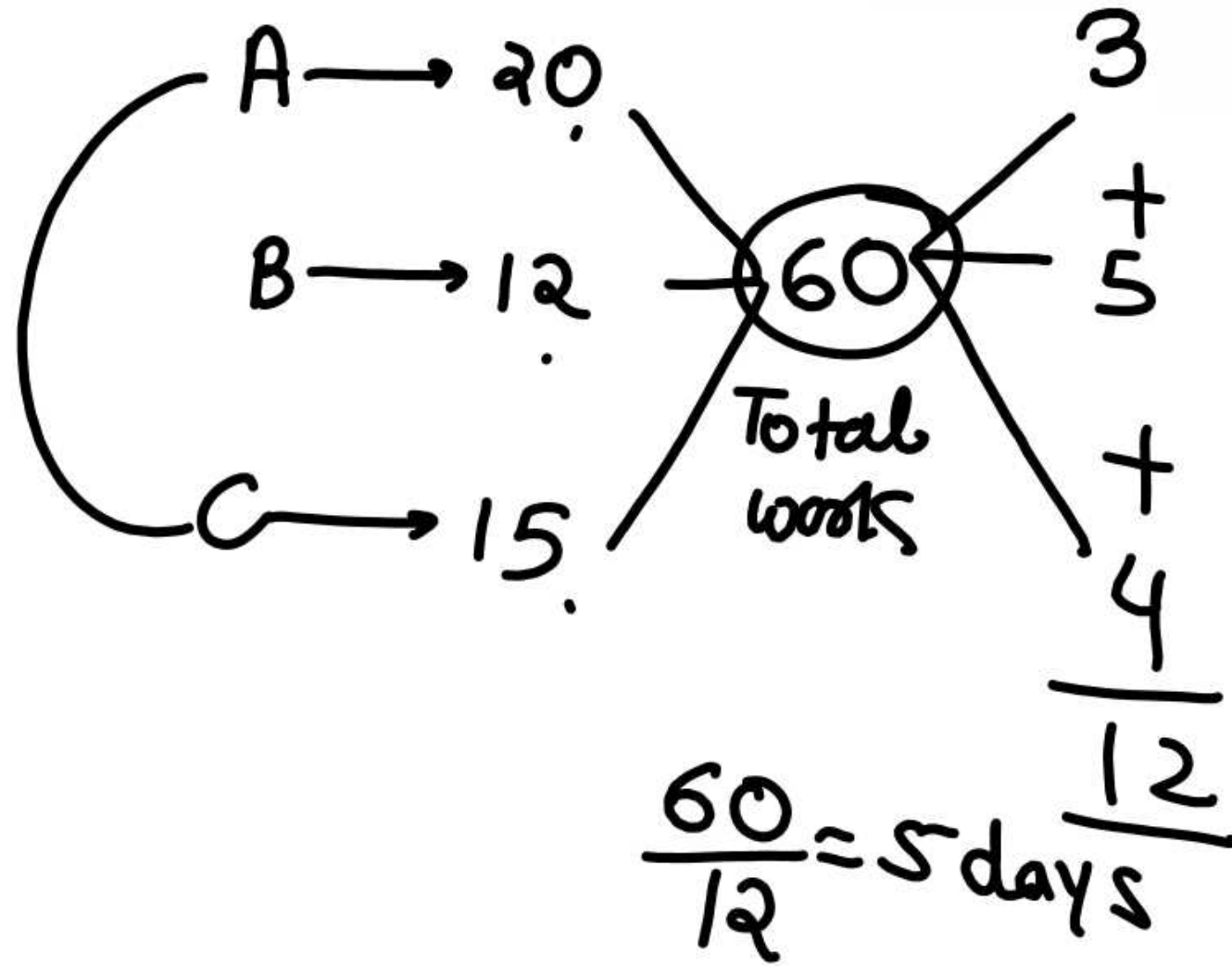
यदि x किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त कर सकता है और y समान कार्य को 8 घंटे में स्वतंत्र रूप से समाप्त कर सकता है, तो वे एक साथ कार्य समाप्त करेंगे

(1) 140 minutes

(2) 160 minutes

(3) 120 minutes

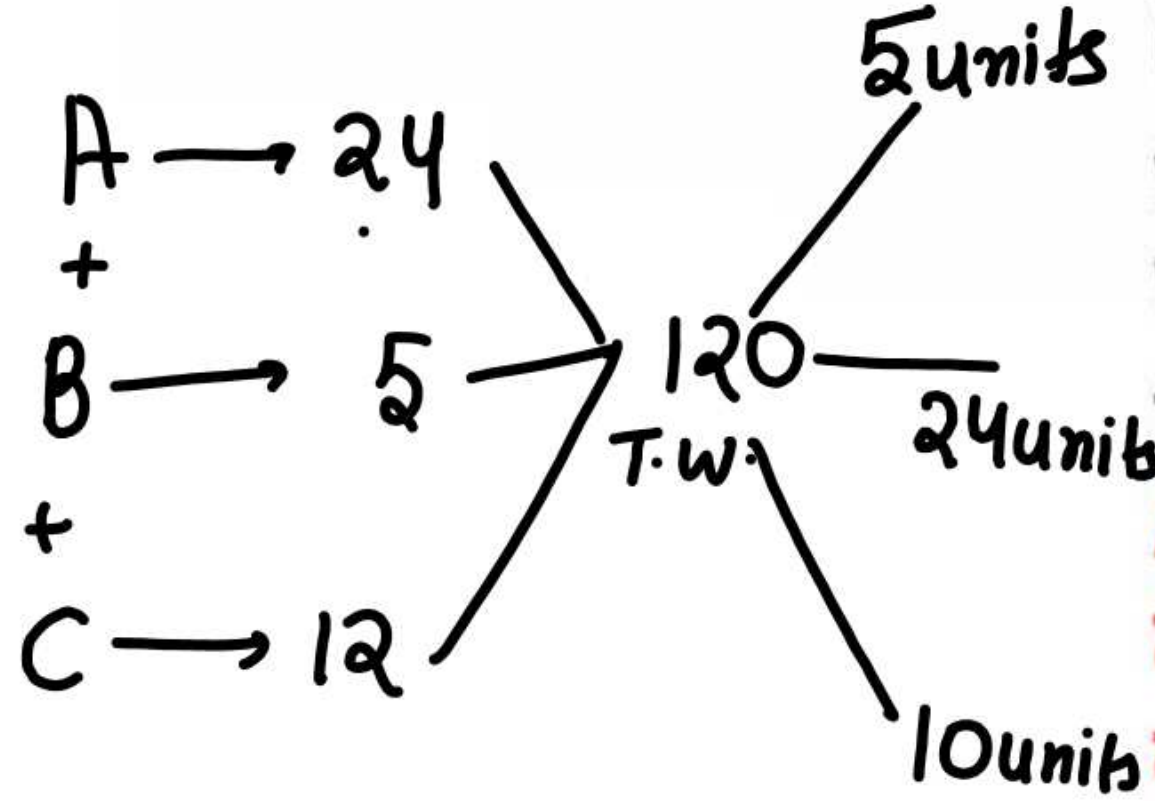
(4) 150 minutes



→ 5. A, B और C किसी कार्य को अलग अलग 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं।

A, B and C can do a work alone in 20, 12 and 15 days respectively. In how many days they complete the work together?

- a) 12 days
- b) 6 days
- ☒ c) 5 days
- d) 8 days



$$= \frac{41}{39} = 3 \frac{1}{13}$$

6. A, B and C can complete a piece of work in 24, 5 and 12 days respectively. Working together, they will complete the same work in :

A, B और C क्रमशः 24, 5 को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करना, वे उसी काम को पूरा करेंगे

(1) 3 days

(2) $7/24$ days

(3) 4 days

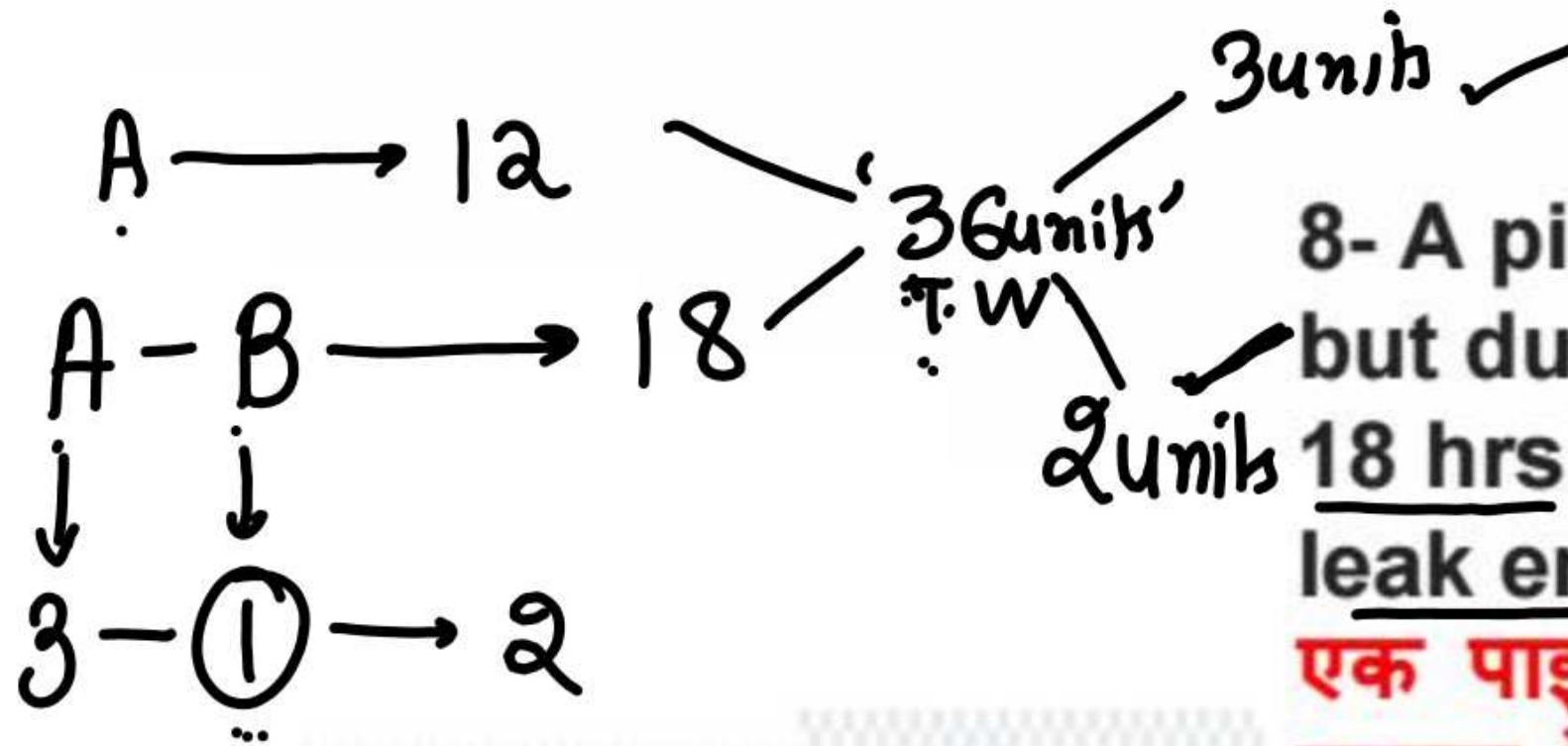
☒ (4) $3(1/13)$ days

7. Two pipes A and B can fill a tank in 36 hours and 45 hours respectively. If both the pipes are opened simultaneously in how much time the tank will be full?

दो पाइप A और B एक टैंक को क्रमशः 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी?

- a) 12.5
- b) 10.25
- ✓ c) 20
- d) 9.75

$$\Rightarrow \frac{36 \times 45}{36 + 45} = 20 \text{ days.}$$

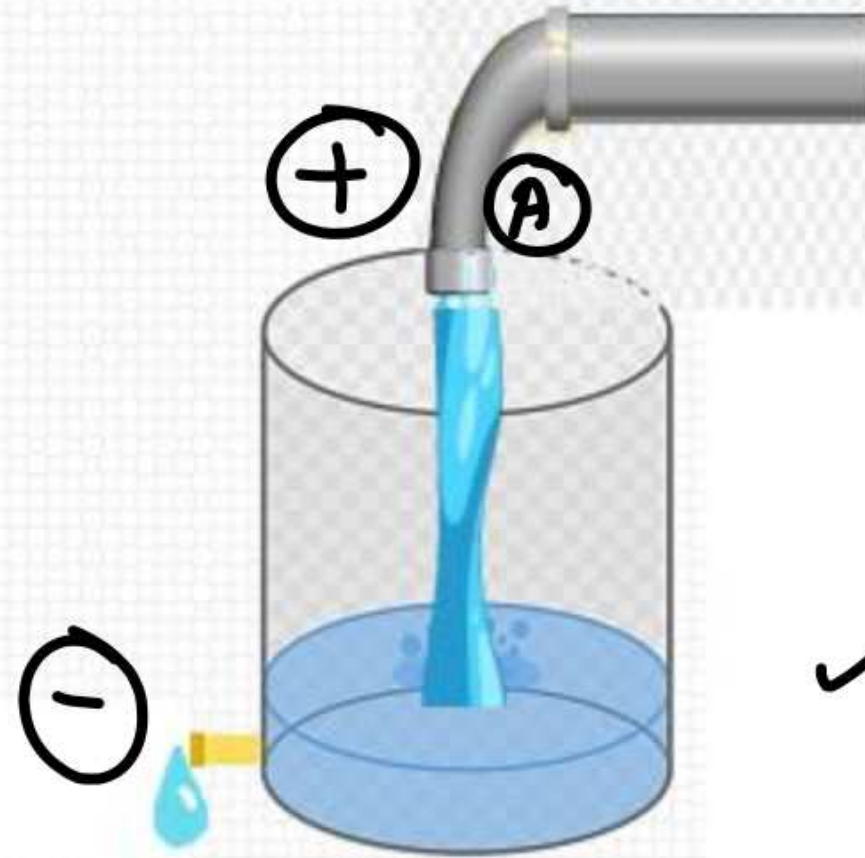


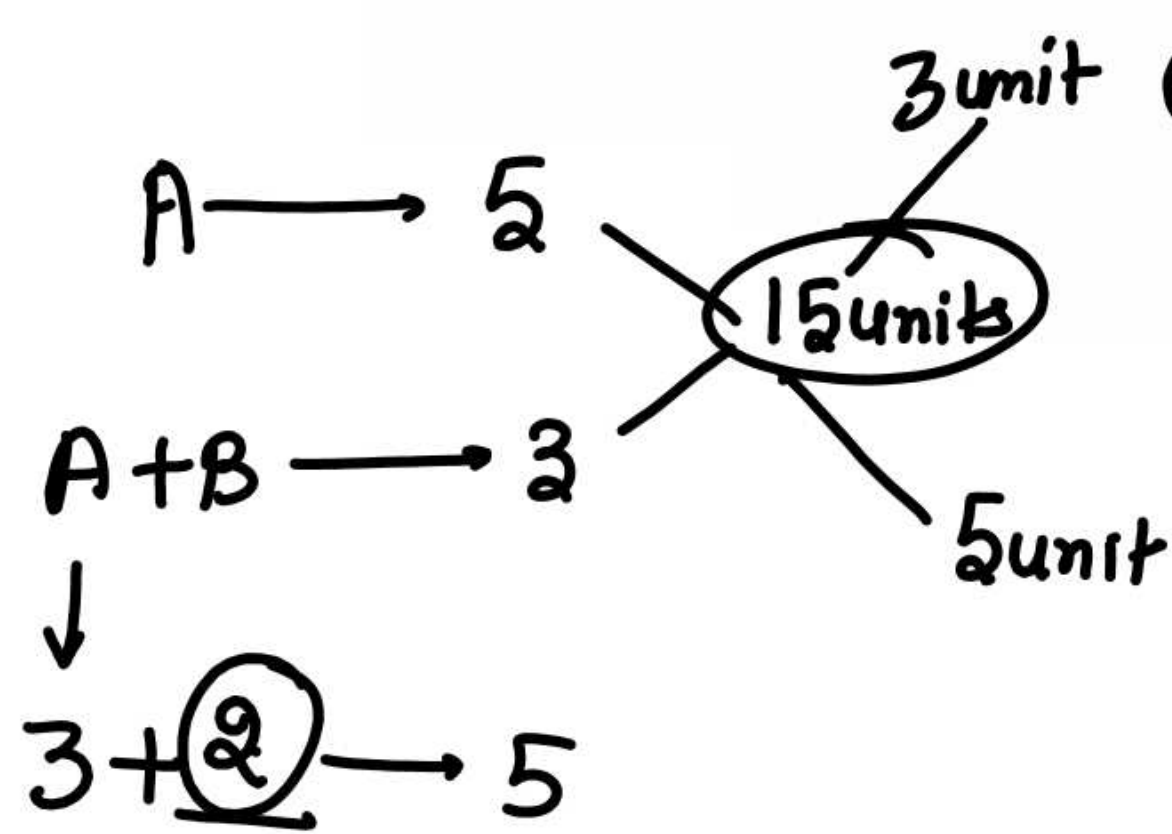
8- A pipe can fill a tank in 12 hours but due to a leak the tank is filled in 18 hrs. In how many hours can the leak empty the full tank?

एक पाइप एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है लेकिन एक रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भर जाता है। रिसाव पूरे टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है?

- a) 10 hours
- b) 12 hours
- c) 36 hours
- d) 60 hours

$$\frac{2}{12 \times 18} = 36$$





9 एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। किन्तु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में समय लगा ?

A man can complete a task in 5 days. But with the help of his son, he can complete it in 3 days. How long will his son take to complete the task alone?

$$\frac{15}{2} = 7\frac{1}{2}$$

- ☒ a) $7\frac{1}{2}$
 b) $6\frac{1}{5}$
 c) $6\frac{1}{2}$
 d) None

$$\frac{5 \times 3}{2}$$

$$= \frac{2}{\cancel{4} \times 6} = 12$$

10-A और B मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला A काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला B इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा?

A and B can complete a work in 4 days. If A alone can complete a work in 6 days, then in how many days B alone will complete it?

- ☒ a) 12 days
- b) 6 days
- c) 18 days
- d) None

11. Saba is twice as good as workman as kiran and together they finish a piece of work in 14 days. The number of days taken by Saba alone to finish the work is ?

सबा, किरण से दोगुना काम करने वाली है और साथ में वे 14 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। कार्य समाप्त करने के लिए सबा द्वारा अकेले लिए गए दिनों की संख्या है ?

- (1) 11 days
- ✓ (2) 21 days
- (3) 28 days
- (4) 42 days



SABA



KIRAN

$$\checkmark 2 + 1 = \checkmark 3$$

$$\frac{3 \times 14}{2} = 21 \text{ days}$$



I love maths

12. Manish and Manisha together can do a piece of work in 9 days. If Manish does thrice the work of Manisha in a given time, the time Manish alone will take to finish the work is

मनीष और मनीषा मिलकर 9 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि किसी निश्चित समय में मनीष, मनीषा के कार्य से तीन गुना कार्य करता है, तो मनीष को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा?

- (1) 4 days
- (2) 6 days
- (3) 8 days
- (4) ~~12 days~~

$$\begin{array}{cc} \text{Manish} & \text{Manisha} \\ 3 & 1 \\ : & \\ + & \\ \hline & 4 \end{array} = \frac{4 \times 9}{3} = 12 \text{ days}$$

13. Pinki can do of a job in 12 days. Pragati is twice as efficient as Pinki. In how many days will Pragati finish the job?

Pinki 12 दिनों में काम कर सकती है। प्रगति, Pinki से दोगुनी कुशल है। प्रगति कितने दिनों में काम पूरा कर लेगी?

- ~~(1) 6 days~~
- (2) 8 days
- (3) 12 days
- (4) 16 days



Pragati
↓
6 days



Pinki
↓
12 days

$$\frac{1 \times 12}{2} = 6 \text{ days}$$

14- Sunil works twice as fast as Honey. If Honey can complete a piece of work independently in 12 days, then what will be the number of days taken by A and B together to finish the work?

सुनील, हन्नी से 2 गुना तेजी से काम करता है।
यदि हन्नी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप से किसी काम को पूरा कर सकता है, तो सुनील और हन्नी द्वारा मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे?

- (1) 4
- (2) 6
- (3) 8
- (4) 18

$$\begin{array}{cc} S & H \\ 2 & 1 \\ \hline & 3 \end{array} \rightarrow 3 \text{ units}$$

2 minutes Summary

Topic

TIME AND WORK



THANK YOU